ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПАДЕНИЯ ТЕЛА ШАРООБРАЗНОЙ ФОРМЫ В ВЯЗКОЙ СРЕДЕ ПРИ ЛИНЕЙНОМ ПО СКОРОСТИ ХАРАКТЕРЕ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели падения тела шарообразной формы в вязкой среде при линейном по скорости характере силы сопротивления.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d\upsilon}{dt} = g\left(1 - \dfrac{\rho_0}{\rho}\right) - \dfrac{9\mu\upsilon}{2r^2\rho}, \\ \dfrac{dy}{dt} = \upsilon \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon(0) = 0,\ y(0) = 0$$

смоделировать падение ртутного шарика в глицерине.

При построении модели использовать значения радиуса шарика $r = 5{,}3 \cdot 10^{-4}\,м$, плотности ртути $\rho = 13{,}55 \cdot 10^3\ \dfrac{кг}{м^3}$, плотности глицерина $\rho_0 = 1{,}26 \cdot 10^3\ \dfrac{кг}{м^3}$ и динамической вязкости глицерина $\mu = 1{,}48\,Па{\cdot}с$. Принять значение ускорения свободного падения $g = 9{,}81\ \dfrac{м}{с^2}$.

1. С использованием полученного решения и возможностей системы Matlab вывести в отдельных графических окнах графики зависимостей скорости и координаты шарика от времени.

2. В отдельном графическом окне реализовать анимацию выполненной задачи.

3. Используя самостоятельно выбранные справочные параметры физических величин, входящих в представленную выше систему дифференциальных уравнений, выполнить аналогичное моделирование падения тела шарообразной формы в вязкой среде при линейном по скорости характере силы сопротивления.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ В ВЯЗКИХ СРЕДАХ ПРИ КВАДРАТИЧНОМ ПО СКОРОСТИ ХАРАКТЕРЕ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели движения тел различной формы в вязких средах при квадратичном по скорости характере силы сопротивления.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d\upsilon_x}{dt} = -\dfrac{C_d \rho_0 S \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2}}{2m} \upsilon_x, \\ \dfrac{d\upsilon_y}{dt} = -\dfrac{C_d \rho_0 S \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2}}{2m} \upsilon_y - g, \\ \dfrac{dx}{dt} = \upsilon_x, \\ \dfrac{dy}{dt} = \upsilon_y \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_x(0) = \upsilon_0 \cos\alpha,\ \upsilon_y(0) = \upsilon_0 \sin\alpha,\ x(0) = 0,\ y(0) = 0$$

смоделировать полет резинового мяча, брошенного под углом к горизонту.

При расчетах использовать следующие значения физических величин: радиус мяча $r = 2{,}5\,см$, плотность мяча $\rho = 1{,}19 \cdot 10^3\ \frac{кг}{м^3}$ (резина), коэффициент лобового сопротивления для тела шарообразной формы $C_d = 0{,}5$, плотность воздуха $\rho_0 = 1{,}204\ \frac{кг}{м^3}$, ускорение свободного падения $g = 9{,}81\ \frac{м}{с^2}$. Считать, что мяч запущен под углом $\alpha = 45°$ к горизонту с начальной скоростью $\upsilon_0 = 30\ \frac{м}{с}$.

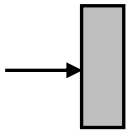
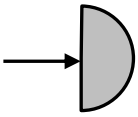
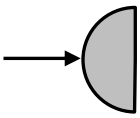
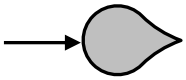
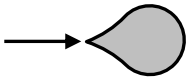
1. С использованием полученного решения и возможностей системы Matlab в отдельном графическом окне вывести траекторию движения мяча и график зависимости его скорости от времени.

2. В отдельном графическом окне реализовать анимацию выполненной задачи.

3. Для указанных выше значений ρ_0, g, α и υ_0 в отдельном графическом окне в одних координатных осях построить траектории движения тел различной

формы, коэффициенты C_d для которых приведены ниже в таблице, самостоятельно задав для них одинаковые значения m и одинаковые значения S.

Таблица 1 – Значения коэффициентов C_d для различных тел

Диск	Полусфера	Полусфера	Каплевидное тело	Каплевидное тело
				
1,11	1,33	0,55	0,045	0,1

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЕТА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели полета вращающегося футбольного мяча (удара «Сухой лист»).

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x}{dt^2} = -\dfrac{\rho_0 \pi r^2}{2m}\left(C_d \upsilon_x \sqrt{\upsilon_x^2+\upsilon_y^2+\upsilon_z^2} + k\upsilon_y e^{-\alpha t}\sqrt{\upsilon_x^2+\upsilon_y^2}\right), \\ \dfrac{d^2y}{dt^2} = -\dfrac{\rho_0 \pi r^2}{2m}\left(C_d \upsilon_y \sqrt{\upsilon_x^2+\upsilon_y^2+\upsilon_z^2} - k\upsilon_x e^{-\alpha t}\sqrt{\upsilon_x^2+\upsilon_y^2}\right), \\ \dfrac{d^2z}{dt^2} = -\dfrac{\rho_0 \pi r^2}{2m} C_d \upsilon_z \sqrt{\upsilon_x^2+\upsilon_y^2+\upsilon_z^2} - g \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_x(0) = \upsilon_0 \cos\alpha \cos\beta,\ \upsilon_y(0) = \upsilon_0 \cos\alpha \sin\beta,\ \upsilon_z(0) = \upsilon_0 \sin\alpha,$$
$$x(0) = 0,\ y(0) = 0,\ z(0) = 0$$

смоделировать полет вращающегося футбольного мяча.

При численных расчетах выбрать значения плотности воздуха $\rho_0 = 1{,}204 \frac{кг}{м^3}$ и ускорения свободного падения $g = 9{,}81 \frac{м}{с^2}$, а также стандартные параметры футбольного мяча размера 5, использующегося во всех соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА: длина окружности $L = 0{,}7$ *м* ($r = 0{,}11$ *м*), масса $m = 0{,}45$ *кг*. Коэффициенты C_d и k для тела сферической формы принять равными 0,5 и 0,6 соответственно, начальную скорость мяча $\upsilon_0 = 35$ *м/с*, углы $\alpha = 40°$ и $\beta = 27°$, а значение $\alpha = 0{,}05\, с^{-1}$.

1. В отдельном графическом окне вывести траекторию полета мяча и график зависимости его скорости от времени.

2. В отдельном графическом окне реализовать анимацию полета мяча с динамично изменяющимся ракурсом его обзора.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ПРОВЕРКА В КОМПЬЮТЕРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ЗАКОНОВ КЕПЛЕРА

Цель работы: выполнить в системе Matlab компьютерную проверку трех законов Кеплера, описывающих движение планет Солнечной системы.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x_1}{dt^2} = -\dfrac{GM_\odot x_1}{(x_1^2+y_1^2)^{3/2}}, \\ \dfrac{d^2y_1}{dt^2} = -\dfrac{GM_\odot y_1}{(x_1^2+y_1^2)^{3/2}} \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_x(0) = \upsilon_0\cos\alpha,\ \upsilon_y(0) = \upsilon_0\sin\alpha,\ x_1(0) = x_{01},\ y_1(0) = y_{01}$$

выполнить проверку в компьютерном эксперименте трех законов Кеплера, считая, что движение планет начинается в перигелии, значение скорости в котором определяется по формуле

$$\upsilon_{П} = \sqrt{\frac{GM_\odot(1+e)}{a(1-e)}},$$

где $G = 6,67\cdot10^{-11}\,\dfrac{Нм^2}{кг^2}$ – гравитационная постоянная, $M_\odot = 1,989\cdot10^{30}\ кг$ – масса Солнца, e – эксцентриситет орбиты, a – большая полуось орбиты планеты.

1. Проверку **первого закона Кеплера** произвести на примере планеты Меркурий. При расчетах использовать следующие параметры: перигелийное расстояние $q_{П} = 46\cdot10^9\ м$, большая полуось орбиты $a = 57,91\cdot10^9\ м$, эксцентриситет орбиты $e = 0,206$. Время рассмотрения движения планеты выбрать равным $0,9T$, где $T = 7,6\cdot10^6\ с$ – сидерический период обращения Меркурия – промежуток времени, в течение которого он совершает полный оборот вокруг Солнца. Шаг интегрирования по времени Δt взять равным $0,001T$.

В рамках выполнения данного задания в отдельном графическом окне отобразить:

а) траекторию движения Меркурия в течение выбранного промежутка времени, отметив на ней начальное и конечное положения планеты (положения A_0 и A_n на рисунке 1);

б) положение Солнца и второго фокуса эллиптической орбиты Меркурия (см. рисунок 1);

в) три произвольно выбранные точки A_k, A_l, и A_m на орбите, до которых будет рассчитываться расстояние от ее фокусов (см. рисунок 1).

Выводимый результат работы программы должен иметь вид подобный представленному на рисунке 1. Буквенные обозначения A_0, A_n, A_k, A_l, A_m, r_1, r_2 и т.д. на графике можно не отображать.

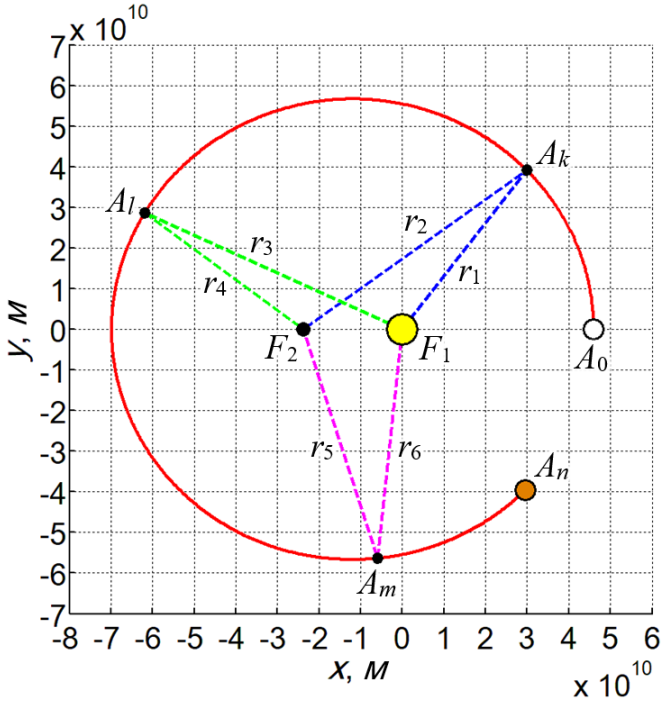


Рисунок 1 – Примерный вид результатов выполнения программы при проверке в компьютерном эксперименте первого закона Кеплера

Показать в рабочем окне Matlab, отобразив в нем числовые результаты, что сумма расстояний от трех произвольно выбранных точек эллиптической орбиты A_k, A_l, и A_m до ее фокусов есть величина постоянная и равная удвоенному значению большой полуоси орбиты, тем самым доказав в компьютерном эксперименте выполнение первого закона Кеплера.

2. Проверку **второго закона Кеплера** произвести также на примере Меркурия при указанных выше необходимых параметрах задачи.

В рамках выполнения данного задания в отдельном графическом окне отобразить:

а) траекторию движения планеты, отметив ее начальное и конечное положения на ней (см. рисунок 2);

б) положение Солнца (см. рисунок 2);

в) три произвольно выбранных сектора S_1, S_2 и S_3, которые «заметает» радиус-вектор планеты за промежутки времени $\Delta\tau = 0{,}1T$ (см. рисунок 2).

Выводимый результат работы программы должен иметь вид, подобный представленному на рисунке 2. Буквенные обозначения на графике можно не отображать.

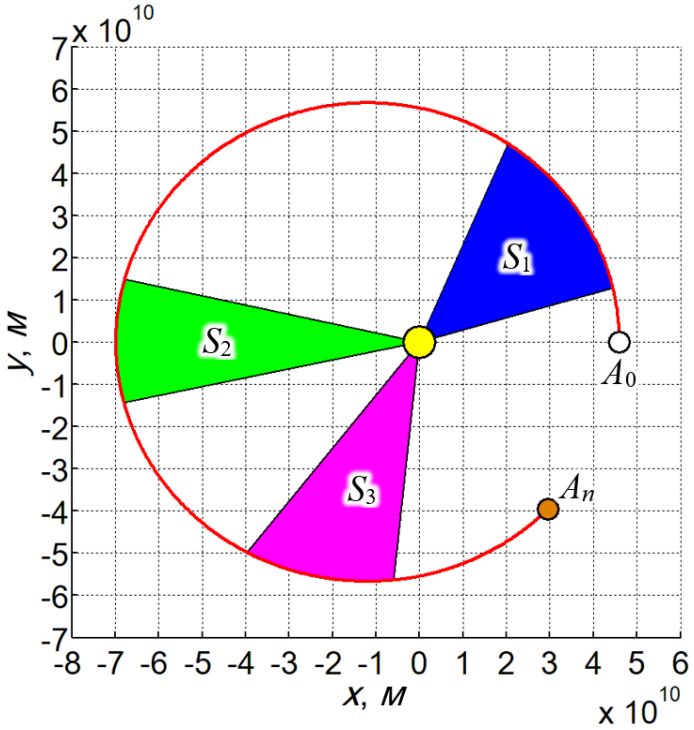


Рисунок 2 – Примерный вид результатов выполнения программы при проверке в компьютерном эксперименте второго закона Кеплера

Показать в рабочем окне Matlab, отобразив в нем числовые результаты, что площади S_1, S_2 и S_3 отображенных секторов равны между собой, тем самым доказав в компьютерном эксперименте выполнение второго закона Кеплера.

3. Проверку **третьего закона Кеплера** произвести на примере Меркурия и Венеры.

Для Венеры при моделировании использовать следующие астрономические параметры ее орбиты: эксцентриситет $e = 0{,}0068$, перигелийное расстояние $q_{\Pi} = 107{,}476 \cdot 10^9$ *м*, большая полуось орбиты $a = 108{,}21 \cdot 10^9$ *м*.

Рассмотреть движение обеих планет в течение промежутка времени, равного сидерическому периоду обращения Венеры T_V (подобрать самостоятельно в разработанной компьютерной модели).

Определить в компьютерном эксперименте период обращения Меркурия T_M.

Показать в рабочем окне Matlab, отобразив в нем числовые результаты, выполнение равенства

$$\frac{T_M^2}{T_V^2} = \frac{a_M^3}{a_V^3},$$

тем самым доказав выполнение в компьютерном эксперименте второго закона Кеплера *(здесь a_M и a_V значения больших полуосей Меркурия и Венеры соответственно).*

В рамках выполнения данного задания в отдельном графическом окне отобразить:

а) в динамике движение обеих планет в течение промежутка времени T_V, отметив их начальное и конечное положения на орбитах (см. рисунок 3);

б) положение Солнца.

Выводимый результат работы программы должен иметь вид, подобный представленному на рисунке 3. Буквенные обозначения на анимации можно не отображать.

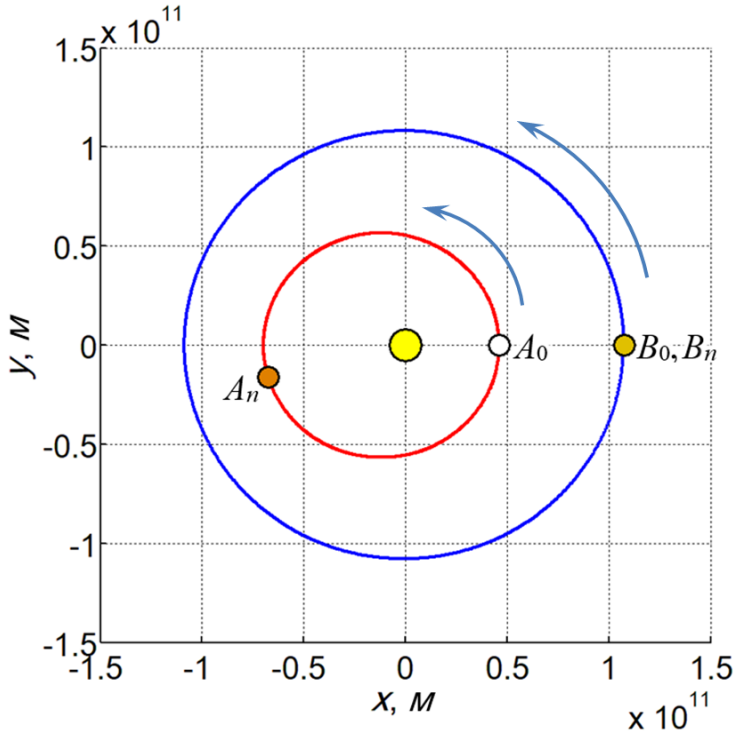


Рисунок 3 – Примерный вид результатов выполнения программы при проверке в компьютерном эксперименте третьего закона Кеплера

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ТРЕХ ГРАВИТАЦИОННО СВЯЗАННЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Цель работы: смоделировать в системе Matlab движение компонент тройной звезды, астероида в гравитационном поле двойной звезды и искусственного спутника Земли с учетом возмущающего действия Луны.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x_1}{dt^2} = \dfrac{GM_2(x_2-x_1)}{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{3/2}} + \dfrac{GM_3(x_3-x_1)}{[(x_3-x_1)^2+(y_3-y_1)^2]^{3/2}}, \\ \dfrac{d^2y_1}{dt^2} = \dfrac{GM_2(y_2-y_1)}{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{3/2}} + \dfrac{GM_3(y_3-y_1)}{[(x_3-x_1)^2+(y_3-y_1)^2]^{3/2}}, \\ \dfrac{d^2x_2}{dt^2} = -\dfrac{GM_1(x_2-x_1)}{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{3/2}} + \dfrac{GM_3(x_3-x_2)}{[(x_3-x_2)^2+(y_3-y_2)^2]^{3/2}}, \\ \dfrac{d^2y_2}{dt^2} = -\dfrac{GM_1(y_2-y_1)}{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{3/2}} + \dfrac{GM_3(y_3-y_2)}{[(x_3-x_2)^2+(y_3-y_2)^2]^{3/2}}, \\ \dfrac{d^2x_3}{dt^2} = -\dfrac{GM_1(x_3-x_1)}{[(x_3-x_1)^2+(y_3-y_1)^2]^{3/2}} - \dfrac{GM_3(x_3-x_2)}{[(x_3-x_2)^2+(y_3-y_2)^2]^{3/2}}, \\ \dfrac{d^2y_3}{dt^2} = -\dfrac{GM_1(y_3-y_1)}{[(x_3-x_1)^2+(y_3-y_1)^2]^{3/2}} - \dfrac{GM_3(y_3-y_2)}{[(x_3-x_2)^2+(y_3-y_2)^2]^{3/2}} \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_{1x}(0)=\upsilon_{01}\cos\alpha_1,\ \ \upsilon_{1y}(0)=\upsilon_{01}\sin\alpha_1,$$
$$\upsilon_{2x}(0)=\upsilon_{02}\cos\alpha_2,\ \ \upsilon_{2y}(0)=\upsilon_{02}\sin\alpha_2,$$
$$\upsilon_{3x}(0)=\upsilon_{03}\cos\alpha_3,\ \ \upsilon_{3y}(0)=\upsilon_{03}\sin\alpha_3,$$
$$x_1(0)=x_{01},\ \ y_1(0)=y_{01},$$
$$x_2(0)=x_{02},\ \ y_2(0)=y_{02},$$
$$x_3(0)=x_{03},\ \ y_3(0)=y_{03}$$

выполнить моделирование относительного движения трех гравитационно связанных объектов.

1. В отдельном графическом окне реализовать анимированную компьютерную модель движения компонент тройной звезды с массами $M_1 = M_2 = M_3 = M_\odot = 1{,}989 \cdot 10^{30}$ *кг*, предположив, что в начальный момент времени рассматриваемые объекты находятся в вершинах равностороннего треугольника на расстоянии $0{,}5 \cdot 10^{12}$ *м* от его цента, расположенного в точке с координатами (0; 0). Скорости υ_{01}, υ_{02} и υ_{03} компонент выбрать равными $15 \cdot 10^3$ *м/с*, а углы α_1, α_2 и α_3 – 180°, 300° и 60° соответственно. Моделирование осуществить в течение промежутка времени $6{,}4 \cdot 10^8$ *с*. Шаг интегрирования по времени Δt выбрать равным $6{,}4 \cdot 10^5$ *с*.

Результат работы программы должен иметь вид, подобный представленному на рисунке 1, где A_0, B_0, C_0 – начальные положения моделируемых объектов, а A_n, B_n, C_n – их конечные положения. Буквенные обозначения на выводимой анимации можно не отображать.

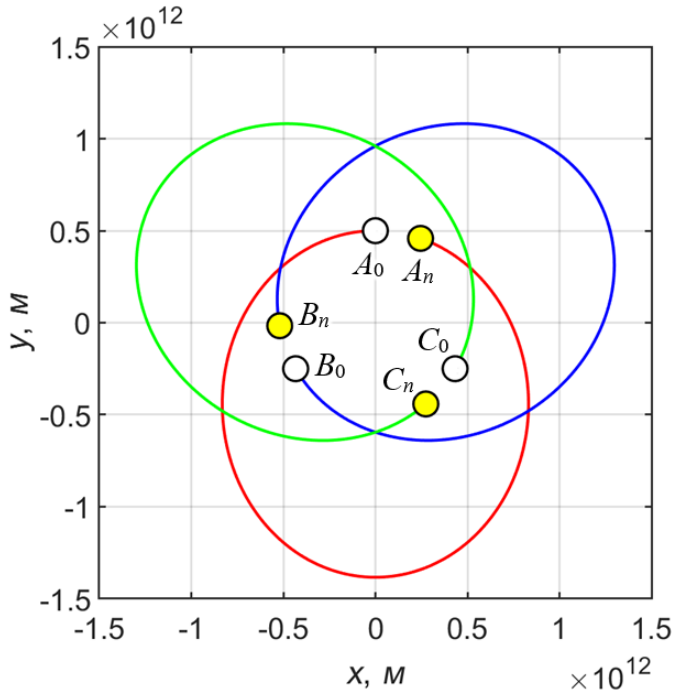


Рисунок 1 – Примерный вид результатов выполнения программы при моделировании движения компонент тройной звездной системы

2. В отдельном графическом окне реализовать анимированную компьютерную модель движения астероида в гравитационном поле двойной звезды. При моделировании использовать следующие параметры задачи: масса каждой из компонент двойной звезды $M_1 = M_2 = 0{,}9M_\odot$, значения скоростей звезд υ_{01} и υ_{02} выбрать равными $19 \cdot 10^3$ *м/с*, а астероида υ_{03} – $40 \cdot 10^3$ *м/с*, при α_1, α_2 и α_3 соответственно равных 0, 180° и 80°. Массу астероида M_3 принять равной $3 \cdot 10^{20}$ *кг*. Время движения объектов и шаг интегрирования подобрать самостоятельно. Начальные координаты объектов можно примерно оценить из рисунка 2 (буквенные обозначения на выводимой анимации можно не отображать).

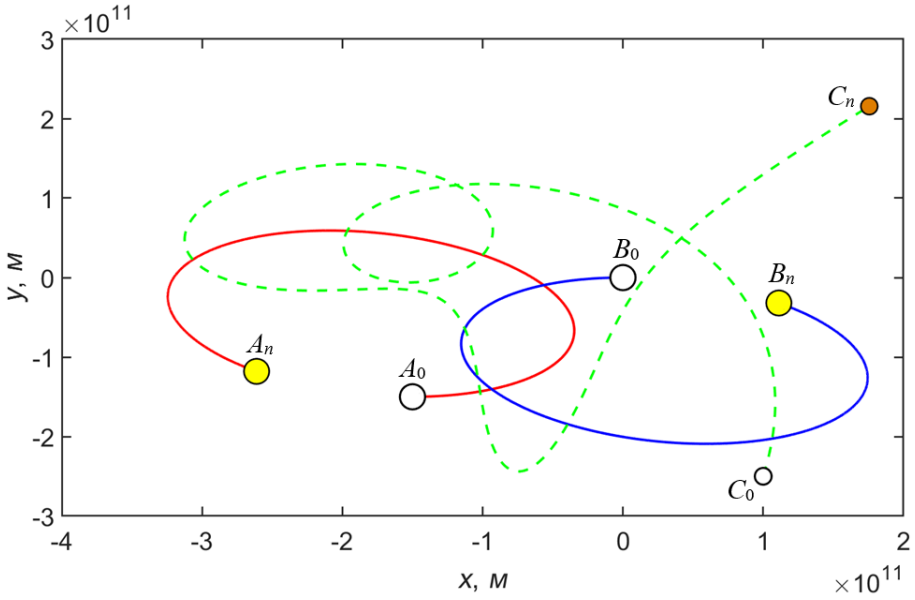


Рисунок 2 – Примерный вид результатов выполнения программы при моделировании движения астероида в гравитационном поле двойной звезды

3. Реализовать анимированную модель движения искусственного спутника Земли без учета и с учетом возмущающего действия Луны.

При моделировании с использованием сети Internet самостоятельно найти необходимые параметры для Земли и Луны, массу спутника принять равной 100 *кг*.

Предположить, что в начальный момент времени Луна и спутник находятся в перигелии относительно Земли, а рассмотрение их движения происходит в течение промежутка времени $2{,}36\cdot10^6$ *с*, равного периоду обращения Луны вокруг Земли. Шаг интегрирования по времени Δt в численном эксперименте выбрать равным $2{,}36\cdot10^3$ *с*. Землю считать неподвижной ($\upsilon_{01}=0$), а скорость Луны и спутника в перигелии рассчитать самостоятельно.

Результат работы программы должен иметь вид, подобный представленному на рисунке 3.

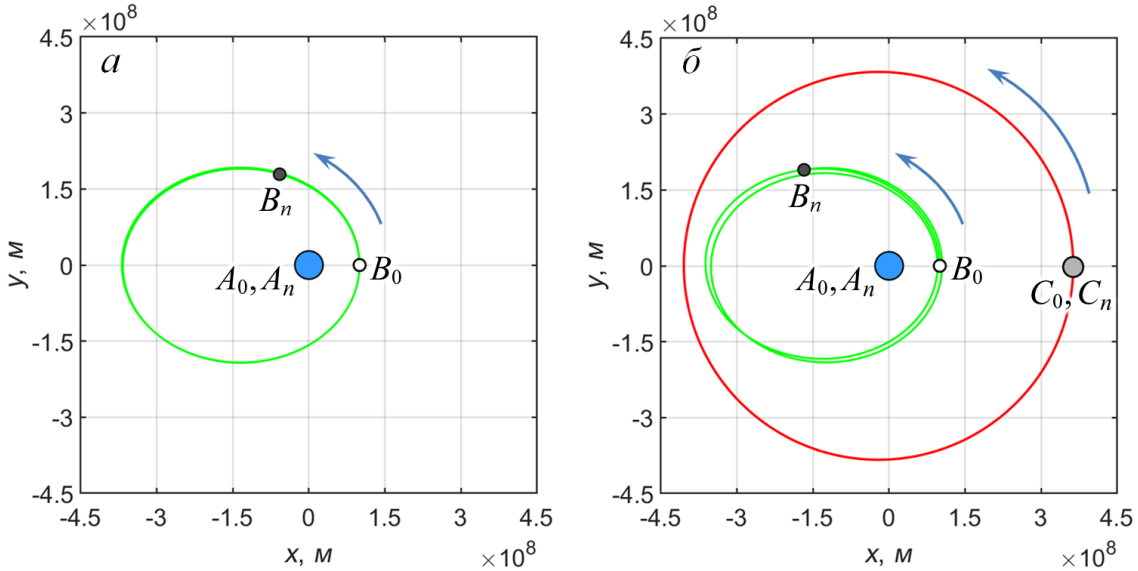


Рисунок 3 – Примерный вид результатов выполнения программы при моделировании движения искусственного спутника Земли:
***а* – без учета возмущающего воздействия Луны, *б* – с учетом этого воздействия**

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА С ПОСТРОЕНИЕМ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА КОЛЕБАНИЙ ЕГО ЦЕНТРА МАСС

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели свободных колебаний физического маятника с построением фазового портрета колебаний его центра масс.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d\omega}{dt} = -\dfrac{m}{J} gl \sin\varphi, \\ \dfrac{d\varphi}{dt} = \omega \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\omega(0) = \omega_0,\ \varphi(0) = \varphi_0$$

реализовать моделирование свободных колебаний физического маятника.

При моделировании принять значение $g = 9{,}81 \dfrac{м}{c^2}$, а массу маятника m и его геометрические размеры вместе с начальными условиями задачи выбрать самостоятельно, считая, что маятник имеет форму прямоугольного параллелепипеда и вращается в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси OO'.

Вид прямоугольного параллелепипеда, выступающего в качестве маятника и условно изображенного в горизонтальном положении, показан на рисунке 1 (ось CC' проходит через центр масс маятника параллельно возможной оси его вращения OO').

Согласно теореме Штейнера, момент инерции такого маятника относительно оси OO', будет вычисляться как

$$J = \frac{1}{12} m(b^2 + c^2) + ml^2 .$$

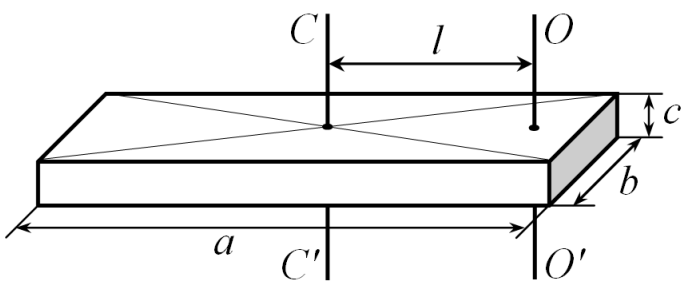


Рисунок 1 – К пояснению расчета момента инерции прямоугольного параллелепипеда

1. С использованием полученного решения и возможностей системы Matlab вывести в отдельном графическом окне и в различных координатных осях графики зависимости угловой скорости от времени и угла отклонения центра масс маятника относительно положения устойчивого равновесия от времени.

2. В отдельном графическом окне построить фазовую траекторию центра масс маятника в координатах $O\varphi\omega$.

3. В отдельном графическом окне реализовать анимацию выполненной задачи.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СВЯЗАННЫХ ТЕЛ, ОБРАЗУЮЩИХ ЗАМКНУТУЮ СИСТЕМУ, С ПОСТРОЕНИЕМ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА КОЛЕБАНИЙ КАЖДОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОЛЕБАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели собственных колебаний связанных тел, образующих замкнутую систему, с построением фазового портрета колебаний каждого из объектов, входящих в колебательную систему.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x_1}{dt^2} = \dfrac{1}{m_1}[-k_1x_1 - k_2(x_1 - x_2)], \\ \dfrac{d^2x_2}{dt^2} = \dfrac{1}{m_2}[k_2(x_1 - x_2) + k_3(x_3 - x_2)], \\ \dfrac{d^2x_3}{dt^2} = \dfrac{1}{m_3}[-k_3(x_3 - x_2) - k_4(x_3 - x_4)], \\ \dfrac{d^2x_4}{dt^2} = \dfrac{1}{m_4}[k_4(x_3 - x_4) + k_5(x_5 - x_4)], \\ \dfrac{d^2x_5}{dt^2} = \dfrac{1}{m_5}[-k_5(x_5 - x_4) - k_6x_5] \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_1(0) = \upsilon_{01},\ \upsilon_2(0) = \upsilon_{02},\ \ldots,\ \upsilon_5(0) = \upsilon_{05},$$
$$x_1(0) = x_{01},\ x_2(0) = x_{02},\ \ldots,\ x_5(0) = x_{05}$$

реализовать моделирование собственных колебаний 5-ти связанных пружинных маятников, образующих замкнутую систему.

Значения масс грузов m_1, m_2, …, m_5, жесткостей связывающих их пружин k_1, k_2, …, k_6 и начальные условия для грузов выбрать самостоятельно.

1. С использованием полученного решения и возможностей системы Matlab вывести:

а) в отдельном графическом окне и в одних координатных осях графики зависимостей смещений грузов относительно положений их устойчивого равновесия от времени;

б) в отдельном графическом окне и в одних координатных осях графики зависимостей скоростей грузов от времени;

в) в отдельном графическом окне и в различных координатных осях *Oxv* фазовые траектории каждого из маятников.

2. В отдельном графическом окне реализовать анимацию выполненной задачи.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ СВЯЗАННЫХ ТЕЛ С ПОСТРОЕНИЕМ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА КОЛЕБАНИЙ КАЖДОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОЛЕБАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели затухающих колебаний связанных тел с построением фазового портрета колебаний каждого из объектов, входящих в колебательную систему.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d^2y_1}{dt^2} = \dfrac{1}{m_1}[-k_1y_1 + k_2(y_2 - y_1) - k_{c1}\upsilon_1], \\ \dfrac{d^2y_2}{dt^2} = \dfrac{1}{m_2}[-k_2(y_2 - y_1) - k_3y_2 - k_{c2}\upsilon_2] \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_1(0) = \upsilon_{01},\ \upsilon_2(0) = \upsilon_{02},\ \ y_1(0) = y_{01},\ \ y_2(0) = y_{02}$$

реализовать моделирование затухающих колебаний 2-х связанных пружинных маятников.

Значения масс грузов m_1, m_2, жесткостей связывающих их пружин k_1, k_2, k_3, коэффициентов сопротивления движению грузов k_{c1}, k_{c2} и начальные условия для задачи выбрать самостоятельно.

1. С использованием полученного решения и возможностей системы Matlab вывести:

а) в отдельном графическом окне и в одних координатных осях графики зависимостей смещений грузов относительно положений их устойчивого равновесия от времени;

б) в отдельном графическом окне и в одних координатных осях графики зависимостей скоростей грузов от времени;

в) в отдельном графическом окне и в различных координатных осях Oxv фазовые траектории каждого из маятников.

2. В отдельном графическом окне реализовать анимацию выполненной задачи.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СВЯЗАННЫХ ТЕЛ С ПОСТРОЕНИЕМ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА КОЛЕБАНИЙ КАЖДОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОЛЕБАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели вынужденных колебаний связанных тел с построением фазового портрета колебаний каждого из объектов, входящих в колебательную систему.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x_1}{dt^2} = \dfrac{1}{m_1}[-k_1x_1 - k_2(x_1 - x_2) + F_{\max 1}\sin(2\pi\nu_1 t + \varphi_{01})], \\ \dfrac{d^2x_2}{dt^2} = \dfrac{1}{m_2}[k_2(x_1 - x_2) + k_3(x_3 - x_2) - F_{\max 2}\sin(2\pi\nu_2 t + \varphi_{02})], \\ \dfrac{d^2x_3}{dt^2} = \dfrac{1}{m_3}[-k_3(x_3 - x_2) - k_4x_3 + F_{\max 3}\sin(2\pi\nu_3 t + \varphi_{03})] \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_1(0) = \upsilon_{01},\ \upsilon_2(0) = \upsilon_{02},\ \upsilon_3(0) = \upsilon_{03},$$
$$x_1(0) = x_{01},\ x_2(0) = x_{02},\ x_3(0) = x_{03}$$

реализовать моделирование затухающих колебаний 3-х связанных пружинных маятников.

Значения масс грузов m_1, m_2, m_3, жесткостей связывающих их пружин k_1, k_2, k_3, k_4, амплитуд вынуждающих сил $F_{\max 1}$, $F_{\max 2}$, $F_{\max 3}$, частот вынуждающих сил ν_1, ν_2, ν_3, начальных фаз вынуждающих сил φ_{01}, φ_{02}, φ_{03}, а также начальные условия для задачи выбрать самостоятельно.

1. С использованием полученного решения и возможностей системы Matlab вывести:

а) в отдельном графическом окне и в одних координатных осях графики зависимостей смещений грузов относительно положений их устойчивого равновесия от времени;

б) в отдельном графическом окне и в одних координатных осях графики зависимостей скоростей грузов от времени;

в) в отдельном графическом окне и в различных координатных осях *Oxv* фазовые траектории каждого из маятников.

2. В отдельном графическом окне реализовать анимацию выполненной задачи.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ, ЗАТУХАЮЩИХ И ВЫНУЖДЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В LC-КОНТУРЕ

Цель работы: реализация в системе Matlab свободных, затухающих и вынужденных электромагнитных колебаний в LC-контуре.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{dI}{dt} = -\dfrac{IR}{L} - \dfrac{q}{LC} + \dfrac{\varepsilon_0}{L}\cos\Omega t, \\ \dfrac{dq}{dt} = I, \\ \dfrac{dU}{dt} = \dfrac{I}{C} \end{cases}$$

с начальными условиями

$$I(0) = I_0,\ q(0) = q_0,\ U(0) = \frac{q_0}{C}$$

реализовать моделирование свободных, затухающих и вынужденных электромагнитных колебаний в LC-контуре.

Значения сопротивления резистора R, индуктивности катушки L, емкости конденсатора C, максимальной ЭДС ε_0 источника тока и циклической частоты ее изменения Ω, а также начальные условия задачи выбрать самостоятельно.

1. В отдельном графическом окне и в различных координатных осях вывести зависимости $I(t)$, $q(t)$ и $U(t)$ для ***свободных*** электромагнитных колебаний в LC-контуре ($R = 0$ и $\varepsilon_0 = 0$);

2. В отдельном графическом окне и в различных координатных осях вывести зависимости $I(t)$, $q(t)$ и $U(t)$ для ***затухающих*** электромагнитных колебаний в LC-контуре ($R \neq 0$ и $\varepsilon_0 = 0$);

3. В отдельном графическом окне и в различных координатных осях вывести зависимости $I(t)$, $q(t)$ и $U(t)$ для ***вынужденных*** электромагнитных колебаний в LC-контуре ($R \neq 0$ и $\varepsilon_0 \neq 0$).

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ В ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели движения заряженной частицы в перекрывающихся электрическом и магнитном полях.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x}{dt^2} = (E - B\upsilon_y)\dfrac{q}{m}, \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} = B\upsilon_x \dfrac{q}{m} \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_x(0) = \upsilon_0 \cos\alpha,\ \upsilon_y(0) = \upsilon_0 \sin\alpha,\ x_1(0) = x_{01},\ y_1(0) = y_{01}$$

смоделировать движение протона и электрона в перекрывающихся электрическом и магнитном полях.

Значения массы m и заряда q протона принять соответственно равными $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ *кг* и $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *Кл*, а электрона $9{,}11 \cdot 10^{-31}$ *кг* и $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *Кл*. Значения модулей и направления векторов напряженности электрического поля $\vec{E}$ и магнитной индукции $\vec{B}$, а также начальные условия задачи выбрать самостоятельно.

1. В отдельном графическом окне и в различных координатных осях вывести анимированную модель движения протона и график зависимости его скорости от времени;

2. В отдельном графическом окне и в различных координатных осях вывести анимированную модель движения электрона и график зависимости его скорости от времени.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУ СОБОЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ, СОЗДАВАЕМОМ СИСТЕМОЙ ЗАРЯДОВ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели движения взаимодействующих между собой заряженных частиц в электростатическом поле, создаваемом системой зарядов.

Ход работы

С использованием представленной и описанной в рамках лекционного материала системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x_3}{dt^2} = \dfrac{k}{m_3}\left\{\dfrac{q_3Q_1(x_3-x_1)}{[(x_3-x_1)^2+(y_3-y_1)^2]^{3/2}} + \dfrac{q_3Q_2(x_3-x_2)}{[(x_3-x_2)^2+(y_3-y_2)^2]^{3/2}} - \dfrac{q_3q_4(x_4-x_3)}{[(x_4-x_3)^2+(y_4-y_3)^2]^{3/2}}\right\}, \\ \dfrac{dy_3}{dt^2} = \dfrac{k}{m_3}\left\{\dfrac{q_3Q_1(y_3-y_1)}{[(x_3-x_1)^2+(y_3-y_1)^2]^{3/2}} + \dfrac{q_3Q_2(y_3-y_2)}{[(x_3-x_2)^2+(y_3-y_2)^2]^{3/2}} - \dfrac{q_3q_4(y_4-y_3)}{[(x_4-x_3)^2+(y_4-y_3)^2]^{3/2}}\right\}, \\ \dfrac{dx_4}{dt^2} = \dfrac{k}{m_4}\left\{\dfrac{q_4Q_1(x_4-x_1)}{[(x_4-x_1)^2+(y_4-y_1)^2]^{3/2}} + \dfrac{q_4Q_2(x_4-x_2)}{[(x_4-x_2)^2+(y_4-y_2)^2]^{3/2}} + \dfrac{q_3q_4(x_4-x_3)}{[(x_4-x_3)^2+(y_4-y_3)^2]^{3/2}}\right\}, \\ \dfrac{dy_4}{dt^2} = \dfrac{k}{m_4}\left\{\dfrac{q_4Q_1(y_4-y_1)}{[(x_4-x_1)^2+(y_4-y_1)^2]^{3/2}} + \dfrac{q_4Q_2(y_4-y_2)}{[(x_4-x_2)^2+(y_4-y_2)^2]^{3/2}} + \dfrac{q_3q_4(y_4-y_3)}{[(x_4-x_3)^2+(y_4-y_3)^2]^{3/2}}\right\} \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\upsilon_{3x}(0) = \upsilon_{03}\cos\alpha_3,\ \ \upsilon_{3y}(0) = \upsilon_{03}\sin\alpha_3,$$
$$\upsilon_{4x}(0) = \upsilon_{04}\cos\alpha_4,\ \ \upsilon_{4y}(0) = \upsilon_{04}\sin\alpha_4,$$
$$x_3(0) = x_{03},\ \ y_3(0) = y_{03},$$
$$x_4(0) = x_{04},\ \ y_4(0) = y_{04}$$

смоделировать движение взаимодействующих между собой двух заряженных частиц в электростатическом поле, создаваемом системой зарядов.

Значения Q_1, Q_2 неподвижных зарядов, создающих электростатическое поле, масс m_3, m_4 и зарядов q_3, q_4 движущихся частиц, а также другие необходимые начальные условия задачи выбрать самостоятельно. Значение k принять равным $9\cdot10^9\,\dfrac{Н\cdot м^2}{Кл^2}$.

1. В отдельном графическом окне вывести анимированную

компьютерную модель движения взаимодействующих между собой заряженных частиц в электростатическом поле, создаваемом системой двух неподвижных зарядов.

2. В отдельном графическом окне и в одних координатных осях вывести графики зависимостей скоростей движущихся частиц от времени.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЛН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ ОТ ДВУХ КОГЕРЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели интерференции механических волн, распространяющихся от двух когерентных источников.

Ход работы

С использованием представленного и описанного в рамках лекционного материала выражения

$$\xi(x,y,t)=\frac{A_0}{\sqrt{x^2+y^2}+1}\cos(2\pi\nu t-\frac{2\pi\nu}{\upsilon}\sqrt{x^2+y^2}+\varphi_0)$$

смоделировать распространение сферической волны.

1. Показать в отдельном графическом окне в некоторый фиксированный и произвольно выбранный момент времени t вид сферической волны, распространяющейся от источника, расположенного в точке с координатой (0; 0). Значения амплитуды волны A_0 в месте ее образования, частоты ν, скорости распространения υ и начальной фазы φ_0 задать самостоятельно.

2. С использованием результатов, полученных при выполнении предыдущего пункта, в отдельном графическом окне смоделировать в динамике распространение сферической волны в течение самостоятельно выбранного промежутка времени Δt.

3. В отдельном графическом окне смоделировать в динамике интерференцию сферических волн, распространяющихся от двух когерентных источников ($\nu_1=\nu_2$), самостоятельно задав все необходимые параметры задачи.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

АНИМИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ВСТРЕЧНЫХ ВОЛ С ОБРАЗОВАНИЕМ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ

Цель работы: реализация в системе Matlab анимированной компьютерной модели образования стоячей волны.

Ход работы

С использованием представленных и описанных в рамках лекционного материала выражений

$$\xi_1(x,t) = A\cos(\omega t - k(x - x_1)),$$

$$\xi_2(x,t) = A\cos(\omega t + k(x - x_1)).$$

смоделировать интерференцию встречных волн.

1. В отдельном графическом окне показать в некоторый фиксированный и произвольно выбранный момент времени t вид профилей встречных волн (набегающей на препятствие и отраженной от него), а также образованную в результате их интерференции результирующую стоячую волну. При моделировании значения амплитуд A, частот ν и скоростей распространения υ волн задать самостоятельно. Показать узлы стоячей волны, отметив их жирными точками, и препятствие, от которого происходит отражение набегающей волны.

2. С использованием результатов, полученных при выполнении предыдущего пункта, в отдельном графическом окне смоделировать в динамике процесс интерференции встречных волн с образованием стоячей волны в течение самостоятельно выбранного промежутка времени Δt, отобразив узлы стоячей волны и препятствие, от которого происходит отражение набегающей на него волны.

Предъявить результаты работы преподавателю.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ ПРИНЦИПА ГЮЙГЕНСА-ФРЕНЕЛЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИФРАКЦИИ СВЕТОВЫХ ВОЛН НА РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПЯТСТВИЯХ

Цель работы: с использованием аналитического выражения принципа Гюйгенса-Френеля смоделировать в системе Matlab вид дифракционных картин на экране при прохождении светом через различные препятствия.

Ход работы

С использованием представленного и описанного в рамках лекционного материала аналитического выражения принципа Гюйгенса-Френеля

$$E = \int_S K(\varphi)\frac{A_0}{r}\cos(\frac{2\pi c}{\lambda}t - \frac{2\pi}{\lambda}r + \varphi_0)dS$$

смоделировать вид интерференционной картины, образующейся на плоском экране, в случае наложения вторичных волн при дифракции света на различных препятствиях. Значения амплитуд световых колебаний A_0, расстояние от препятствия до экрана, определяющее значение r от каждой точки волновой поверхности до экрана, длину световой волны λ, начальную фазу колебаний φ_0 и площади элементов dS волновой поверхности задать самостоятельно. Скорость света c принять равной $3\cdot10^8\ \frac{м}{с}$ и полагать, что $K(\varphi) = \cos\varphi$.

1. В отдельном графическом окне смоделировать вид дифракционной картины на экране при дифракции света на щели, самостоятельно задав ширину щели.

2. В отдельном графическом окне смоделировать в динамике как изменяется вид дифракционной картины при дифракции света на квадратном отверстии при плавном увеличении длины стороны этого отверстия.

3. Аналогично показать в отдельном графическом окне изменение вида дифракционной картины при дифракции света на круглом отверстии при плавном увеличении радиуса этого отверстия.

Предъявить результаты работы преподавателю.